



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
MADRE Y MAESTRA**

**Centro de Tecnología y Educación Permanente – TEP
PUCMM**



CARRERA:

Mercadeo

ASIGNATURA:

Estadística Elemental

TEMA A ENTREGAR:

Practica Grupal

PRESENTADO POR:

Marelyn Peña Báez

IDENTIFICACIÓN (ID):

10155443

PRESENTADO A:

Miguel Kin Benz

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:

31/03/2026

2. Introducción

La presente práctica tiene como objetivo aplicar los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad desarrollados en el Capítulo 4 del texto base *Estadística Elemental* de Johnson y Kuby. La probabilidad es la herramienta matemática que permite medir la incertidumbre y es la base de la estadística inferencial.

A lo largo de este documento, se resolverán ejercicios prácticos que abarcan el cálculo de probabilidades de eventos simples, el análisis de espacios muestrales, la aplicación de la regla de Laplace (frecuencia relativa) y la interpretación de eventos mutuamente excluyentes e independientes. Cada solución ha sido desglosada paso a paso para garantizar la claridad lógica y la precisión matemática requerida en el ámbito universitario.

3. Desarrollo de los Ejercicios (Pág. 184)

Ejercicio 4.3

Enunciado: Explique el significado de $P(A) = 0.5$.

- **Datos:** $P(A) = 0.5$
- **Procedimiento:** La probabilidad de un evento se mide en una escala de 0 a 1.
- **Explicación:** Un valor de 0.5 indica que el evento A tiene exactamente la misma posibilidad de ocurrir que de no ocurrir. En términos porcentuales, representa un **50% de probabilidad**. Es el punto de equilibrio donde el evento es tan "probable" como "improbable".
- **Resultado:** El evento A tiene una oportunidad de ocurrencia de 1 entre 2.

Ejercicio 4.5

Enunciado: ¿A qué valor tenderá la frecuencia relativa de un evento si el experimento se repite muchas veces?

- **Concepto:** Ley de los Grandes Números.
- **Explicación:** Según el enfoque empírico de Johnson & Kuby, a medida que el número de repeticiones de un experimento aumenta, la frecuencia relativa observada del evento tiende a estabilizarse y aproximarse al valor de su **probabilidad teórica**.
- **Resultado:** Tenderá al valor de la probabilidad real del evento, $P(A)$.

Ejercicio 4.7

Enunciado: El espacio muestral de un experimento es $S = \{A, B, C\}$. Si $P(A) = 0.2$ y $P(B) = 0.3$, halle $P(C)$.

- **Datos:** $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.3$.
- **Fórmula:** $\sum P(e_i) = 1$ (La suma de las probabilidades de todos los resultados en el espacio muestral debe ser igual a 1).

- **Procedimiento:**
 1. $P(A) + P(B) + P(C) = 1$
 2. $0.2 + 0.3 + P(C) = 1$
 3. $0.5 + P(C) = 1$
 4. $P(C) = 1 - 0.5$
- **Resultado: $P(C) = 0.5$**

Ejercicio 4.9

Enunciado: Se selecciona una carta al azar de una baraja de 52 cartas. Halle la probabilidad de que sea un as.

- **Datos:** Total de cartas ($n(S)$) = 52. Cantidad de ases ($n(A)$) = 4.
- **Fórmula:** $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$
- **Procedimiento:**
 1. $P(As) = \frac{4}{52}$
 2. Simplificando la fracción: $\frac{1}{13}$
 3. En decimales: 0.0769
- **Resultado: $P(As) = 1/13 \approx 0.077$**

Ejercicio 4.11

Enunciado: Un dado se lanza una vez. Halle la probabilidad de que el resultado sea un número menor que 4.

- **Espacio Muestral:** $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $n(S) = 6$.
- **Evento:** $A = \{1, 2, 3\}$ (números menores que 4); $n(A) = 3$.
- **Procedimiento:**
 1. $P(A) = \frac{3}{6}$
 2. Simplificando: $1/2 = 0.5$.
- **Resultado: La probabilidad es 0.5 o 50%.**

Ejercicio 4.13

Enunciado: En una caja hay 3 bolas rojas y 2 blancas. Se extrae una bola. Halle la probabilidad de que sea blanca.

- **Datos:** Rojas = 3, Blancas = 2. Total ($n(S)$) = 5.
- **Procedimiento:**
 1. Evento B = extraer bola blanca.
 2. $n(B) = 2$.
 3. $P(B) = \frac{2}{5} = 0.4$.
- **Resultado: $P(Blanca) = 0.4$**

Ejercicio 4.15

Enunciado: Liste el espacio muestral al lanzar dos monedas.

- **Análisis:** Cada moneda tiene dos caras: Cara (C) y Cruz (X).
- **Procedimiento (Diagrama de árbol mental):**
 1. Moneda 1: C, X
 2. Moneda 2: C, X
- **Espacio Muestral (\$\$):**
 1. C, C (Cara en ambas)
 2. C, X (Cara en la primera, Cruz en la segunda)
 3. X, C (Cruz en la primera, Cara en la segunda)
 4. X, X (Cruz en ambas)
- **Resultado:** $SS = \{(C, C), (C, X), (X, C), (X, X)\}$

Ejercicio 4.19

Enunciado: Se lanza un dado y una moneda simultáneamente. Liste el espacio muestral.

- **Análisis:** El dado tiene 6 resultados y la moneda 2. Total de resultados = $6 \times 2 = 12$.
- **Procedimiento:** Combinar cada número del dado con cada cara de la moneda.
- **Espacio Muestral (\$\$):**
 $SS = \{(1, C), (1, X), (2, C), (2, X), (3, C), (3, X), (4, C), (4, X), (5, C), (5, X), (6, C), (6, X)\}$
- **Resultado:** El conjunto \$\$ contiene 12 puntos muestrales.

Ejercicio 4.25

Enunciado: Un experimento tiene tres posibles resultados: A, B y C. ¿Son los eventos mutuamente excluyentes? Explique.

- **Análisis:** En un experimento simple, los resultados individuales son, por definición, los componentes básicos del espacio muestral.
- **Explicación:** Si el experimento se realiza una vez, solo uno de los resultados puede ocurrir. Si ocurre A, no puede ocurrir B ni C al mismo tiempo. Por lo tanto, no tienen elementos en común.
- **Resultado:** Sí, son mutuamente excluyentes porque la ocurrencia de uno impide la ocurrencia de los demás en un mismo ensayo.

Ejercicio 4.31

Enunciado: En una encuesta a 100 personas, 40 dijeron que prefieren el producto X. Halle la probabilidad de que una persona elegida al azar prefiera el producto X.

- **Datos:** $n(S) = 100$, $f(X) = 40$.
- **Método:** Frecuencia relativa (Probabilidad empírica).
- **Procedimiento:**
 1. $P(X) = \frac{f}{n}$
 2. $P(X) = \frac{40}{100}$
 3. $P(X) = 0.40$

- **Resultado: La probabilidad es 0.40.**

4. Conclusión

A través de la resolución de estos ejercicios, hemos podido constatar que la probabilidad es una disciplina de rigor lógico que va más allá del simple azar. Aprendimos a definir con precisión **espacios muestrales**, una habilidad crítica para identificar todas las posibilidades de un fenómeno. Asimismo, la práctica reafirmó la importancia de la **Regla de Laplace** y la **Ley de los Grandes Números**, las cuales nos permiten predecir comportamientos en grandes poblaciones a partir de datos experimentales o frecuencias observadas.

Para un profesional del área de negocios y marketing, dominar estos conceptos es fundamental, ya que permite cuantificar riesgos y tomar decisiones basadas en datos objetivos, reduciendo la incertidumbre en el entorno empresarial.

